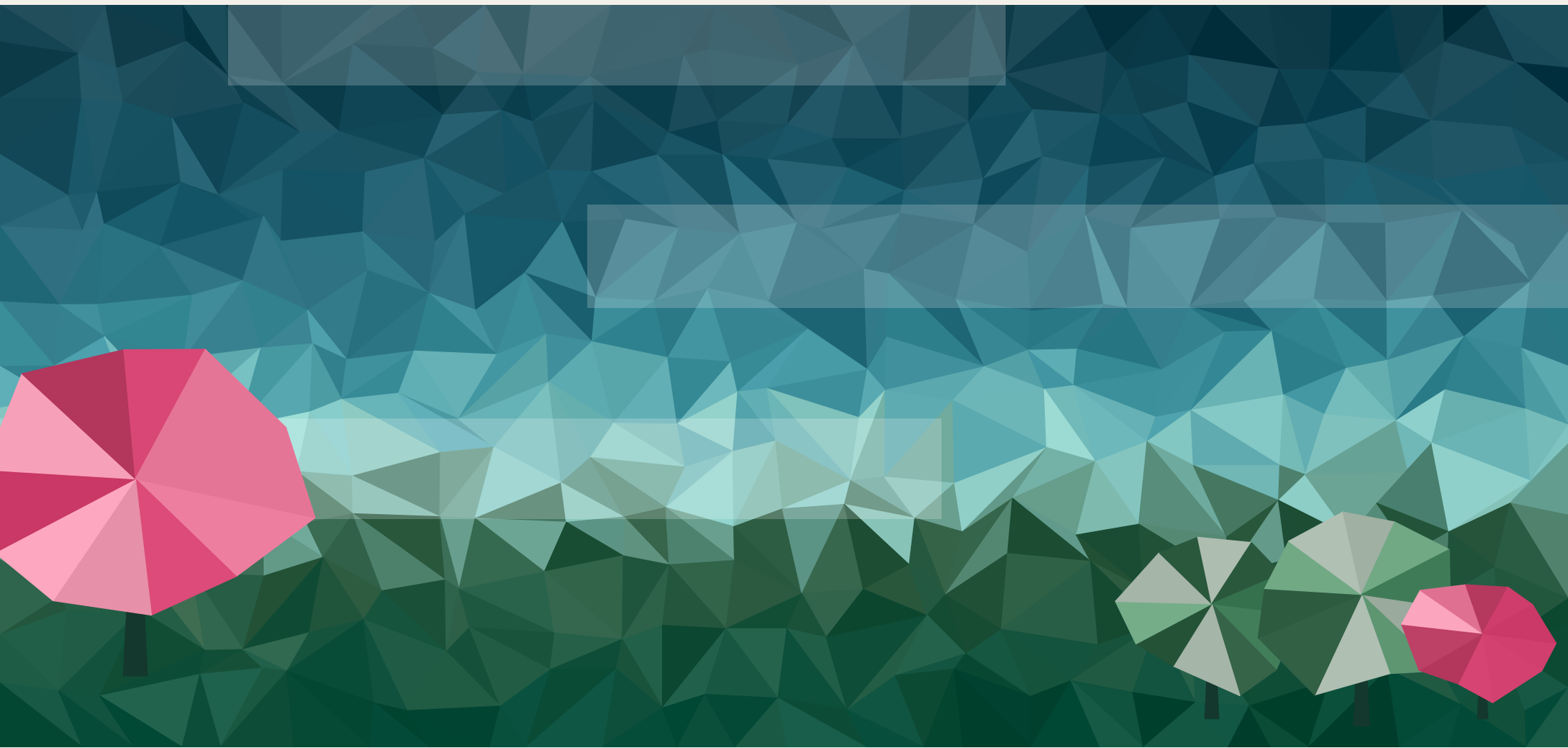
ECOCIENTE · POSTGRESQL

CATÁLOGO DE DADOS

EcoCiente

EcoCiente PostgreSQL 14+ gerado em 01/11/2026 51 tabelas · 11 camadas fonte: catalogo_atual.html + sql/



COMO LER ESTE CATÁLOGO

O banco é em PostgreSQL e tem 51 tabelas, separadas em 11 grupos: Domínio/Lookup, Usuários (com herança), Contato e Comunicação, Condomínio e Estrutura, Pontos de Coleta, Moderação e Confiança, Postagens, Agendamentos e Coleta, Educação, Auditoria e Data Mart (Star Schema).

NÍVEIS DE ACESSO

Perfis de negócio: Usuário, Síndico, Morador e Cooperativa. Sistema e DBA não entram na regra.

PUBLICO	todos os perfis de negócio da tabela têm acesso sem restrição (R, W ou RW).
INTERNO	ao menos um perfil de negócio tem acesso sem restrição, mas não todos.
RESTRITO	nenhum perfil de negócio tem acesso sem restrição; ao menos um tem acesso restrito (*).
CONFIDENCIAL	nenhum perfil de negócio tem acesso: todos estão com 0.
DERIVADO	nível e PII saem de uma regra fixa (permissões do catálogo e nome da coluna); não são uma classificação oficial.

ETIQUETAS DAS COLUNAS

PK	chave primária.
FK	chave estrangeira; o destino aparece na ficha, em FKs de saída.
UK	valor único (UNIQUE), sozinho ou junto com outras colunas.
PII	dado pessoal, pelo nome da coluna: nome, e-mail, senha, nascimento, CPF e avatar do usuário, endereço e telefone. A coluna fica no mínimo RESTRITO; senha_hash, CONFIDENCIAL.

Camadas e perfis de acesso

As 51 tabelas estão em 11 camadas; o acesso é dado por perfil.

CAMADAS

Nº	Camada	Tabelas	Descrição
01	**Domínio / Lookup**	11	Tabelas de referência — listas fixas que o sistema usa para não deixar "número mágico" espalhado pelo código.
02	**Usuários (com herança)**	4	Existe uma tabela "mãe" chamada tb_usuarios com os dados em comum, e cada usuário se encaixa em um dos 3 "filhos": tb_sindicos, tb_moradores ou tb_cooperativas.
03	**Contato e Comunicação**	2	Tabelas que guardam os meios de contato dos usuários e as notificações geradas pelo sistema.
04	**Condomínio e Estrutura**	2	A entidade central do sistema e sua estrutura física em torres.
05	**Pontos de Coleta**	3	Pontos físicos de coleta de recicláveis e os materiais que cada um aceita.
06	**Moderação e Confiança**	3	O sistema de confiança que pesa os votos da comunidade sobre as postagens: quanto mais confiável o morador, mais peso o voto dele tem.
07	**Postagens**	1	Registro de descarte de reciclável enviado pelo morador, com moderação comunitária por votação.
08	**Agendamentos e Coleta**	4	Agendamento de coletas entre condomínio e cooperativa, visitas, avaliações e recorrência.
09	**Educação**	8	Cursos de educação ambiental, aulas, quizzes com pontuação e o progresso de cada usuário.
10	**Auditoria**	4	Log de auditoria com herança de classe: uma tabela mãe genérica e um subtipo pra cada processo sensível.
11	**Data Mart (Star Schema)**	9	Camada física dimensional (dimensões + fatos) pra ferramentas de BI, alimentada por ETL full-refresh a partir do banco operacional. É um schema derivado — não substitui o OLTP, e não deveria receber escrita direta da aplicação.

PERFIS DE ACESSO

Perfil	Descrição
DBA / Admin	Acesso total de leitura e escrita em praticamente tudo — é quem administra o banco.
Síndico	Responsável pelo condomínio, residencial ou comercial.
Morador	Morador residencial, usuário comercial ou usuário comum, dependendo da tabela.
Cooperativa	Pessoa jurídica responsável pela coleta dos materiais recicláveis.
Sistema	Não é uma pessoa — é uma trigger, procedure ou function rodando por trás.

LEGENDA DAS PERMISSÕES

R	Leitura
W	Escrita
RW	Leitura e escrita
0	Sem acesso
*	acesso restrito

O RESUMO EM CINCO NÚMEROS

Cada cartão é calculado do catálogo e do schema SQL. As páginas seguintes detalham tabela por tabela.

TABELAS

51

no catálogo · 11 camadas

O schema SQL tem 59: **8** ficam fora do catálogo.

COLUNAS

306

nas 51 tabelas

Lidas do schema SQL, porque o catálogo atual não documenta colunas.

COLUNAS PII

14

em 4 tabelas

Dados pessoais de usuário, endereço e telefone, pelo nome da coluna.

DERIVADO

TABELAS CONFIDENCIAL

15

nenhum perfil de negócio acessa

Por camada: 9 em Data Mart (Star Schema), 4 em Auditoria e 2 em Domínio / Lookup.

DERIVADO

FKS

78

colunas com chave estrangeira

Contadas por coluna. O destino de cada uma está na ficha da tabela.

O QUE ESTE CATÁLOGO NÃO AFIRMA

Três limites que valem para todo o documento.

- Que nível de acesso e PII sejam oficiais: os dois são derivados por regra fixa, das permissões do catálogo e do nome da coluna.
- Nada sobre colunas a partir do HTML: o catálogo atual não documenta colunas; tipos, chaves e descrições vêm do schema SQL.
- Que cubra todo o schema: 8 tabelas ficam fora.

`tb_autenticacoes_api`, `tb_movimentacoes_pontos`, `tb_atividades_diarias_usuarios`, `tb_metricas_dau`, `tb_recuperacoes_senha`, `tb_migracao_ids_map`, `tb_conversas`, `tb_mensagens_conversas`.

Camada × nível de acesso DERIVADO

15 das 51 tabelas são CONFIDENCIAL: nenhum perfil de negócio tem acesso a elas.

Todas as tabelas de Auditoria e Data Mart (Star Schema) estão nesse nível.

Camada	PUBLICO	INTERNO	RESTRITO	CONFIDENCIAL	Total
Domínio / Lookup	8	1	–	2	11
Usuários (com herança)	–	2	2	–	4
Contato e Comunicação	–	–	2	–	2
Condomínio e Estrutura	–	1	1	–	2
Pontos de Coleta	–	3	–	–	3
Moderação e Confiança	1	2	–	–	3
Postagens	–	1	–	–	1
Agendamentos e Coleta	–	3	1	–	4
Educação	5	2	1	–	8
Auditoria	–	–	–	4	4
Data Mart (Star Schema)	–	–	–	9	9
Total	14	15	7	15	51

O QUE ISSO SIGNIFICA

14 tabelas são abertas a todos os perfis de negócio; 15 ficam fora do alcance de todos eles.

COMO O NÍVEL É CALCULADO

Pelas permissões de cada tabela no catálogo, contando só os perfis de negócio: Usuário, Síndico, Morador e Cooperativa. Acesso marcado com * conta como restrito.

LIMITE

É uma leitura das permissões, não uma classificação oficial. Por isso o nível aparece com a etiqueta DERIVADO em todo o documento.

Índice

51 tabelas em 11 camadas, com a página da ficha de cada uma.

01 Domínio / Lookup

tb_lkp_tipos_usuarios	PUBLICO	8
tb_lkp_tipos_condominios	PUBLICO	9
tb_lkp_status_agendamentos	PUBLICO	10
tb_lkp_dias_semanas	PUBLICO	10
tb_enderecos	INTERNO	11
tb_lkp_categorias_residuos	PUBLICO	12
tb_lkp_status_validacoes_postagens	PUBLICO	13
tb_lkp_tipos_votos_postagens	PUBLICO	14
tb_lkp_motivos_denuncia	PUBLICO	15
tb_lkp_tipos_eventos_auditados	CONFIDENCIAL	16
tb_lkp_tipos_operacoes_auditoria	CONFIDENCIAL	17

02 Usuários (com herança)

tb_usuarios	RESTRITO	19
tb_sindicos	RESTRITO	20
tb_moradores	INTERNO	21
tb_cooperativas	INTERNO	22

03 Contato e Comunicação

tb_telefones	RESTRITO	24
tb_notificacoes	RESTRITO	25

04 Condomínio e Estrutura

tb_condominios	RESTRITO	27
tb_torres	INTERNO	28

05 Pontos de Coleta

tb_pontos_coletas	INTERNO	30
tb_rel_cooperativas_categorias_materiais	INTERNO	31
tb_rel_pontos_coletas_categorias	INTERNO	32

06 Moderação e Confiança

tb_lkp_niveis_confianca	PUBLICO	34
tb_rel_usuarios_condominios	INTERNO	35
tb_rel_votos_postagens	INTERNO	37

07 Postagens

tb_postagens	INTERNO	40

08 Agendamentos e Coleta

tb_agendamentos_coletas	INTERNO	43
tb_visitas_coletas	INTERNO	45
tb_avaliacoes_visitas_coletas	RESTRITO	46
tb_rel_recorrencias_agendamentos	INTERNO	47

09 Educação

tb_cursos	PUBLICO	49

09 Educação (continuação)

tb_aulas	PUBLICO	50
tb_quizzes	PUBLICO	51
tb_perguntas_quiz	PUBLICO	52
tb_alternativas_quiz	PUBLICO	53
tb_tentativas_quiz	INTERNO	54
tb_rel_respostas_tentativas_quiz	INTERNO	55
tb_rel_usuarios_cursos	RESTRITO	56

10 Auditoria

tb_log_auditoria	CONFIDENCIAL	58
tb_log_auditoria_postagens	CONFIDENCIAL	59
tb_log_auditoria_agendamentos_coletas	CONFIDENCIAL	60
tb_log_auditoria_usuarios_condominios	CONFIDENCIAL	61

11 Data Mart (Star Schema)

dim_tempo	CONFIDENCIAL	63
dim_usuario	CONFIDENCIAL	64
dim_condominio	CONFIDENCIAL	65
dim_cooperativa	CONFIDENCIAL	66
dim_categoria_residuo	CONFIDENCIAL	67
dim_status_postagem	CONFIDENCIAL	68
dim_status_agendamento	CONFIDENCIAL	69
fato_postagens	CONFIDENCIAL	70
fato_coletas	CONFIDENCIAL	72

DOMÍNIO / LOOKUP

Tabelas de referência — listas fixas que o sistema usa para não deixar "número mágico" espalhado pelo código.

CAMADA 01 · 11 TABELAS

tb_lkp_tipos_usuarios	PUBLICO	8
tb_lkp_tipos_condominios	PUBLICO	9
tb_lkp_status_agendamentos	PUBLICO	10
tb_lkp_dias_semanas	PUBLICO	10
tb_enderecos	INTERNO	11
tb_lkp_categorias_residuos	PUBLICO	12
tb_lkp_status_validacoes_postagens	PUBLICO	13
tb_lkp_tipos_votos_postagens	PUBLICO	14
tb_lkp_motivos_denuncia	PUBLICO	15
tb_lkp_tipos_eventos_auditados	CONFIDENCIAL	16
tb_lkp_tipos_operacoes_auditoria	CONFIDENCIAL	17



tb_lkp_tipos_usuarios

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Guarda os tipos de usuário que existem no sistema, servindo de filtro rápido sem precisar fazer JOIN — quem garante de verdade o tipo é a tabela de herança correspondente (tb_sindicos, tb_moradores ou tb_cooperativas).

REGRAS DE NEGÓCIO

- Esta tabela não deve ser alterada em produção sem revisar os subtipos de herança.

OBSERVAÇÕES

- O subtipo "usuário comum" (sem vínculo com condomínio) não existe mais como tabela própria neste script — confirmar se ainda é um valor válido aqui ou se foi descontinuado.

PERMISSÕES

Usuário Leitura · **Síndico** Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_tipos_usuarios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tipo_usuario	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_tipo	VARCHAR(50)	não			PUBLICO	—
descricao	VARCHAR(255)	sim			PUBLICO	—

tb_lkp_tipos_condominios

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Classifica o condomínio como residencial ou comercial — é essa tabela que diferencia o fluxo do síndico residencial do síndico comercial, não uma tabela separada pra cada um.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- O script não tem um CHECK garantindo CNPJ obrigatório quando o tipo do condomínio é comercial — se essa regra ainda vale, hoje ela estaria só na aplicação. A confirmar.

PERMISSÕES

Usuário Leitura · **Síndico** Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_tipos_condominios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tipo_condominio	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_tipo	VARCHAR(50)	não			PUBLICO	—
descricao	VARCHAR(255)	sim			PUBLICO	—

tb_lkp_status_agendamentos

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

É o status do ciclo de vida de um agendamento de coleta (ex.: Agendado, Confirmado, Recusado, Realizado, Cancelado).

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- O script não faz o INSERT inicial desses status (diferente de tipos_eventos_auditados/ tipos_operacoes_auditoria, que são populados de forma idempotente na Seção 12) — confirmar onde esses valores são carregados.

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Leitura (dentro de procedure) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_status_agendamentos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_status	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_status	VARCHAR(50)	não	UK		PUBLICO	—

tb_lkp_dias_semanas

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Lookup dos dias da semana, usado pra definir a recorrência dos agendamentos de coleta.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um dia da semana não pode ser excluído se tiver recorrência vinculada a ele (FK).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_dias_semanas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_dia_semana	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_dia	VARCHAR(20)	não			PUBLICO	—

tb_enderecos

LOOKUP INTERNO DERIVADO

Guarda o endereço de condomínios, cooperativas e pontos de coleta — CEP, estado, cidade, logradouro, número e complemento. Cada condomínio e cada cooperativa tem seu próprio endereço (relação de 1 pra 1, via UNIQUE), mas os pontos de coleta podem compartilhar endereço entre si.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um endereço não pode ser excluído enquanto um condomínio ou cooperativa estiver usando ele (FK).

OBSERVAÇÕES

- Os campos de latitude/longitude que existiam antes não aparecem mais nessa tabela no script novo — se o mapa/geolocalização ainda depende disso, precisa confirmar onde esse dado passou a morar.

PERMISSÕES

Síndico Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_enderecos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_endereco	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
cep	VARCHAR(10)	sim		PII	RESTRITO	—
estado	CHAR(2)	sim			INTERNO	—
cidade	VARCHAR(100)	sim			INTERNO	—
bairro	VARCHAR(100)	sim		PII	RESTRITO	—
logradouro	VARCHAR(150)	sim		PII	RESTRITO	—
numero	VARCHAR(20)	sim		PII	RESTRITO	—
complemento	VARCHAR(100)	sim		PII	RESTRITO	—

tb_lkp_categorias_residuos

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Define as categorias de resíduo que o sistema aceita (papel, vidro, metal, plástico etc.), cada uma com cor de identificação, se é reciclável, quantos pontos vale uma postagem aprovada dessa categoria (pontos_base) e, opcionalmente, um teto de pontos por usuário por ciclo mensal (limite_pontos_ciclo). O cálculo de quanto um usuário ainda pode ganhar no mês é feito pela function fn_pontos_disponiveis_postagem.

REGRAS DE NEGÓCIO

- pontos_base precisa ser maior que zero (CHECK).
- limite_pontos_ciclo, quando preenchido, não pode ser negativo (CHECK).
- Quando limite_pontos_ciclo é NULL, não existe teto — a categoria sempre concede o valor cheio de pontos_base.

OBSERVAÇÕES

- A antiga tabela separada de regras de pontuação (regras_pontuacao) não existe mais — a pontuação por postagem agora vive direto aqui, dentro da categoria.

PERMISSÕES

Usuário Leitura · **Síndico** Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_categorias_residuos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_categoria	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_categoria	VARCHAR(100)	não			PUBLICO	—
descricao_material	VARCHAR(255)	sim			PUBLICO	—
permite_reciclagem	BOOLEAN	não			PUBLICO	—
cor_identificacao	VARCHAR(10)	sim			PUBLICO	—
pontos_base	INTEGER	não			PUBLICO	Pontos concedidos por postagem aprovada nessa categoria
limite_pontos_diario	INTEGER	sim			PUBLICO	Teto diario de pontos por usuario nessa categoria. NULL = sem teto

tb_lkp_status_validacoes_postagens

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Lookup com os três status que uma postagem pode assumir durante a moderação: aprovada, em_analise ou reprovada. É essa tabela que tb_postagens.status_validacao_id referencia; o default de uma postagem nova é o id 1, que o comentário do schema documenta como "aprovada".

REGRAS DE NEGÓCIO

- O status default de uma nova postagem é o de id 1 — importante garantir na carga inicial que id 1 corresponda mesmo a "aprovada", já que é a ordem de inserção que define o id.

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — regras e permissões rascunhadas com base no padrão de tb_lkp_status_agendamentos, a revisar.

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Leitura (dentro da procedure sp_processar_voto_postagem) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_status_validacoes_postagens

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_status_validacao	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_status	VARCHAR(30)	não			PUBLICO	aprovada | em_analise | reprovada
descricao	VARCHAR(255)	sim			PUBLICO	—

tb_lkp_tipos_votos_postagens

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Lookup simples com os dois tipos de voto possíveis em tb_rel_votos_postagens: aprovar ou denunciar.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — permissões rascunhadas com base no padrão das outras lookups de processo, a revisar.

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Leitura (dentro da procedure sp_processar_voto_postagem) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_tipos_votos_postagens

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tipo_voto	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_tipo	VARCHAR(30)	não			PUBLICO	aprovar | denunciar

tb_lkp_motivos_denuncia

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Lista os motivos de denúncia disponíveis (o comentário do schema cita como exemplo "não é lixo reciclável", "foto não corresponde à categoria", "foto antiga/reutilizada" e "spam/abuso"), cada um podendo ser desativado (ativo=false) sem apagar o histórico de denúncias que já usaram aquele motivo.

REGRAS DE NEGÓCIO

- motivo_denuncia_id é obrigatório em tb_rel_votos_postagens sempre que o voto é do tipo "denunciar" (validado na procedure, não por CHECK).
- Motivo inativo (ativo=false) não deveria aparecer como opção nova, mas continua valendo pras denúncias antigas que já usaram ele.

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — permissões rascunhadas com base no padrão das outras lookups, a revisar.

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Leitura (dentro da procedure sp_processar_voto_postagem) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_motivos_denuncia

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_motivo_denuncia	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
descricao	VARCHAR(255)	não			PUBLICO	Nao e lixo reciclavel / Foto nao corresponde a categoria / Foto antiga-reutilizada / Spam-abuso
ativo	BOOLEAN	não			PUBLICO	—

tb_lkp_tipos_eventos_auditados

LOOKUP CONFIDENCIAL DERIVADO

É o discriminador rápido da herança de auditoria — indica se um registro de tb_log_auditoria tem seus detalhes em tb_log_auditoria_postagens, tb_log_auditoria_agendamentos_coletas ou tb_log_auditoria_usuarios_condominios. O próprio script já insere os 3 valores (postagem, agendamento_coleta, usuario_condominio) de forma idempotente.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — só quem mexe com auditoria/ compliance precisa enxergar essa tabela.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Leitura (usado pelas triggers de auditoria) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_tipos_eventos_auditados

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tipo_evento_auditado	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
nome_evento	VARCHAR(50)	sim			CONFIDENCIAL	postagem / agendamento_coleta / usuario_condominio
descricao	VARCHAR(255)	sim			CONFIDENCIAL	—

tb_lkp_tipos_operacoes_auditoria

LOOKUP CONFIDENCIAL DERIVADO

Lookup com os três tipos de operação de banco que a auditoria registra (INSERT, UPDATE, DELETE), inseridos de forma idempotente pelo próprio script.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — mesmo padrão de acesso de tb_lkp_tipos_eventos_auditados.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Leitura (usado pelas triggers de auditoria) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_tipos_operacoes_auditoria

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tipo_operacao	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
nome_operacao	VARCHAR(50)	sim			CONFIDENCIAL	INSERT / UPDATE / DELETE

USUÁRIOS (COM HERANÇA)

Existe uma tabela "mãe" chamada tb_usuarios com os dados em comum, e cada usuário se encaixa em um dos 3 "filhos": tb_sindicos, tb_moradores ou tb_cooperativas.

CAMADA 02 · 4 TABELAS

tb_usuarios	RESTRITO	19
tb_sindicos	RESTRITO	20
tb_moradores	INTERNO	21
tb_cooperativas	INTERNO	22



tb_usuarios

ENTIDADE (MÃE) RESTRITO DERIVADO

É a tabela mãe: guarda nome, e-mail, a senha já em hash, data de nascimento, CPF (11 dígitos), foto de perfil (URL), se a conta está ativa, quando foi feito o cadastro, o tipo de usuário e o endereço — os dois últimos agora são obrigatórios (NOT NULL) no script novo.

REGRAS DE NEGÓCIO

- CPF é único (UNIQUE) quando preenchido.
- endereco_id e tipo_usuario_id agora são obrigatórios — todo usuário precisa ter um endereço e um tipo vinculados desde a criação.
- Se a conta for desativada, é só marcar ativo=false (exclusão lógica); a exclusão física arrasta o subtipo (síndico, morador ou cooperativa) junto.

OBSERVAÇÕES

- Diferente da versão anterior, email_usuario não tem UNIQUE explícito neste script — confirmar se é intencional ou se falta o constraint.
- O campo antes chamado "CPF/CNPJ" virou só "cpf" — o CNPJ da cooperativa agora mora em tb_cooperativas.cnpj_cooperativa.
- Senha sempre armazenada em hash, nunca em texto puro.

PERMISSÕES

Usuário Leitura* (só o próprio) · **Síndico** Leitura* (só o próprio) · **Morador** Leitura* (só o próprio) · **Cooperativa** Leitura* (só o próprio) · **Sistema** Leitura (no momento do login/autenticação) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `tipo_usuario_id → tb_lkp_tipos_usuarios.id_tipo_usuario`
- `endereco_id → tb_enderecos.id_endereco`

COLUNAS DE tb_usuarios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_usuario	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
nome_usuario	VARCHAR(100)	não		PII	RESTRITO	—
email_usuario	VARCHAR(255)	não		PII	RESTRITO	—
senha_hash	VARCHAR(255)	não		PII	CONFIDENCIAL	—
data_nascimento	DATE	sim		PII	RESTRITO	—
cpf	VARCHAR(11)	sim	UK	PII	RESTRITO	—
url_avatar	VARCHAR(500)	sim		PII	RESTRITO	—
ativo	BOOLEAN	não			RESTRITO	—
registro_em	TIMESTAMPTZ	não			RESTRITO	—

COLUNAS DE `tb_usuarios` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`tipo_usuario_id`	`INTEGER`	não	FK		RESTRITO	—
`endereco_id`	`INTEGER`	não	FK		RESTRITO	—

`tb_sindicos`

ENTIDADE (FILHA) · RESTRITO · DERIVADO

É o subtipo do síndico (a diferença entre residencial e comercial ainda vem do tipo do condomínio que ele administra, não dessa tabela). Só guarda a referência pro usuário.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um usuário só pode virar síndico uma vez (UNIQUE em usuario_id).

OBSERVAÇÕES

- O script não tem UNIQUE em tb_condominios.sindico_id — nada no banco impede o mesmo síndico de administrar mais de um condomínio; se a regra "1 síndico por condomínio" ainda vale, ela está só na aplicação.

PERMISSÕES

Síndico Leitura* (só o próprio) · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Leitura (dentro de procedure) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`

COLUNAS DE `tb_sindicos`

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`id_sindico`	`INTEGER`	não	PK		RESTRITO	—
`usuario_id`	`INTEGER`	não	FK UK		RESTRITO	—

tb_moradores

ENTIDADE (FILHA) INTERNO DERIVADO

É o subtipo do morador. No script novo essa tabela ficou bem mais enxuta: só guarda a referência pro usuário (única) e o condomínio.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um usuário só pode ser morador uma vez (UNIQUE em usuario_id).

OBSERVAÇÕES

- Os campos de unidade e de cache de pontuação que existiam antes não estão mais aqui — confirmar se "unidade" (apartamento/sala) ainda existe em algum lugar do modelo ou se foi mesmo descontinuada.

PERMISSÕES

Morador Leitura* (só o próprio) · **Síndico** Leitura (do seu condomínio) · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`
- `torre_id → tb_torres.id_torre`
- `condominio_id → tb_torres.condominio_id`

COLUNAS DE tb_moradores

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_morador	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
torre_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	Torre onde o morador mora. Nulo em condominio sem torres (comercial). A FK composta impede torre de outro condominio

tb_cooperativas

ENTIDADE (FILHA) INTERNO DERIVADO

É o subtipo da cooperativa: CNPJ, nome, e-mail e telefone de contato, data de cadastro, endereço próprio (1 pra 1) e uma referência opcional pra conta de usuário.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- usuario_id agora é opcional (nullable, mas único quando preenchido) — antes toda cooperativa parecia depender de ter conta de usuário vinculada; confirmar se cooperativa sem conta é um cenário válido.
- cnpj_cooperativa não tem UNIQUE explícito neste script — confirmar se é intencional.

PERMISSÕES

Morador Leitura (só o contato) · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Sistema** Leitura (dentro de procedure) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `endereco_id → tb_enderecos.id_endereco`

COLUNAS DE tb_cooperativas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_cooperativa	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
cnpj_cooperativa	VARCHAR(18)	não			INTERNO	—
nome_cooperativa	VARCHAR(255)	não			INTERNO	—
email_cooperativa	VARCHAR(255)	sim			INTERNO	—
telefone_cooperativa	VARCHAR(20)	sim			INTERNO	—
data_cadastro	TIMESTAMPTZ	não			INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	sim	FK UK		INTERNO	—
endereco_id	INTEGER	sim	FK UK		INTERNO	—

CONTATO E COMUNICAÇÃO

Tabelas que guardam os meios de contato dos usuários e as notificações geradas pelo sistema.



CAMADA 03 · 2 TABELAS

tb_telefones	RESTRITO	24
tb_notificacoes	RESTRITO	25

tb_telefones

ENTIDADE RESTRITO DERIVADO

Vários números de telefone por usuário, cada um com um tipo (celular, fixo ou whatsapp) e uma flag de ativo.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Se excluir o usuário, todos os telefones dele saem junto (FK).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Leitura e escrita* (só dos próprios) · **Cooperativa** Leitura e escrita* (só dos próprios) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`

COLUNAS DE tb_telefones

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_telefone	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK		RESTRITO	—
numero_contato	VARCHAR(20)	não		PII	RESTRITO	—
tipo_telefone	VARCHAR(20)	sim			RESTRITO	—
ativo	BOOLEAN	não			RESTRITO	—

tb_notificacoes

ENTIDADE RESTRITO DERIVADO

São as notificações que o usuário recebe — título, corpo, tipo e data de envio — geradas automaticamente pelo sistema.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- O campo de leitura/data de leitura que existia antes não está mais nessa tabela no script novo — se o app ainda precisa marcar notificação como lida, isso precisa ser adicionado ou já foi resolvido de outra forma (ex.: no client).

PERMISSÕES

Síndico Leitura* (só as próprias) · **Morador** Leitura* (só as próprias) · **Cooperativa** Leitura* (só as próprias) · **Sistema** Escrita (dentro de procedure) · **DBA** Leitura

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`

COLUNAS DE tb_notificacoes

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_notificacao	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK		RESTRITO	—
titulo_mensagem	VARCHAR(255)	não			RESTRITO	—
corpo_mensagem	TEXT	sim			RESTRITO	—
tipo_notificacao	VARCHAR(50)	sim			RESTRITO	—
data_envio	TIMESTAMPTZ	não			RESTRITO	—

CONDOMÍNIO E ESTRUTURA

A entidade central do sistema e sua estrutura física em torres.



CAMADA 04 · 2 TABELAS

tb_condominios	RESTRITO	27
tb_torres	INTERNO	28

tb_condominios

ENTIDADE CENTRAL · RESTRITO · DERIVADO

É a entidade central do sistema — junta torres, moradores e os agendamentos de coleta. Tem um código de acesso único (codigo_acesso), gerado no cadastro e distribuído pro morador usar quando for se cadastrar.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Se excluir o condomínio, vai em cascata (via FK) e leva torres e agendamentos vinculados.

OBSERVAÇÕES

- sindico_id agora é opcional (nullable) — antes a regra era "todo condomínio tem síndico vinculado obrigatoriamente"; confirmar se um condomínio sem síndico é um estado válido (ex.: recém-cadastrado, aguardando aprovação) ou se falta um NOT NULL.
- A tabela de unidades não existe mais — confirmar se apartamentos/salas deixaram de ser modelados ou se moram em outro lugar do sistema.

PERMISSÕES

Morador Leitura* (o próprio condomínio) · **Síndico** Leitura e escrita* (restrito ao próprio condomínio) · **Cooperativa** Leitura* (os condomínios que já têm agendamento marcado) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `tipo_condominio_id → tb_lkp_tipos_condominios.id_tipo_condominio`
- `sindico_id → tb_sindicos.id_sindico`
- `endereco_id → tb_enderecos.id_endereco`

COLUNAS DE tb_condominios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_condominio	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
nome_condominio	VARCHAR(255)	não			RESTRITO	—
cnpj	VARCHAR(18)	sim			RESTRITO	—
codigo_acesso	VARCHAR(20)	sim			RESTRITO	—
ativo	BOOLEAN	não			RESTRITO	—
tipo_condominio_id	INTEGER	não	FK		RESTRITO	—
sindico_id	INTEGER	sim	FK		RESTRITO	—
endereco_id	INTEGER	sim	FK UK		RESTRITO	—
url_foto	VARCHAR(500)	sim			RESTRITO	URL da foto geral do condominio (fachada). Nulo = sem foto cadastrada

tb_torres

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

São os blocos/torres dentro de um condomínio. O nome da torre só precisa ser único dentro do mesmo condomínio (UNIQUE composto).

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura e escrita* (restrito ao próprio condomínio) · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`

COLUNAS DE tb_torres

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_torre	INTEGER	não	PK UK		INTERNO	—
nome_torre	VARCHAR(100)	não	UK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—

PONTOS DE COLETA

Pontos físicos de coleta de recicláveis e os materiais que cada um aceita.



CAMADA 05 · 3 TABELAS

tb_pontos_coletas	INTERNO	30
tb_rel_cooperativas_categorias_materiais	INTERNO	31
tb_rel_pontos_coletas_categorias	INTERNO	32

tb_pontos_coletas

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

São os pontos físicos de coleta de recicláveis, geridos pela cooperativa, que aparecem no mapa do app com horário de funcionamento.

REGRAS DE NEGÓCIO

- O ponto pode existir mesmo sem cooperativa vinculada.

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura (pro mapa) · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito aos próprios pontos) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `endereco_id → tb_enderecos.id_endereco`
- `cooperativa_id → tb_cooperativas.id_cooperativa`

COLUNAS DE tb_pontos_coletas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_ponto_coleta	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
nome_ponto	VARCHAR(255)	não			INTERNO	—
endereco_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	—
cooperativa_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	—
horario_abertura	TIME	sim			INTERNO	—
horario_fechamento	TIME	sim			INTERNO	—
ativo	BOOLEAN	não			INTERNO	—

tb_rel_cooperativas_categorias_materiais

ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

É a ligação entre cooperativa e categoria de resíduo, mostrando quais materiais cada cooperativa aceita coletar.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Não pode duplicar a mesma combinação de cooperativa + categoria (UNIQUE composto).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `cooperativa_id → tb_cooperativas.id_cooperativa`
- `categoria_residuo_id → tb_lkp_categorias_residuos.id_categoria`

COLUNAS DE tb_rel_cooperativas_categorias_materiais

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_cooperativa_categoria	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
cooperativa_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
categoria_residuo_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—

tb_rel_pontos_coletas_categorias

ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

É a ligação entre o ponto de coleta físico e a categoria de resíduo, mostrando quais materiais aquele ponto específico aceita.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Não pode duplicar a mesma combinação de ponto + categoria (UNIQUE composto).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura (pra filtrar no mapa) · **Síndico** Sem acesso · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito aos próprios) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `ponto_coleta_id → tb_pontos_coletas.id_ponto_coleta`
- `categoria_residuo_id → tb_lkp_categorias_residuos.id_categoria`

COLUNAS DE tb_rel_pontos_coletas_categorias

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_ponto_coleta_categoria	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
ponto_coleta_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
categoria_residuo_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—

MODERAÇÃO E CONFIANÇA

O sistema de confiança que pesa os votos da comunidade sobre as postagens: quanto mais confiável o morador, mais peso o voto dele tem.

CAMADA 06 · 3 TABELAS

tb_lkp_niveis_confianca	PUBLICO	34
tb_rel_usuarios_condominios	INTERNO	35
tb_rel_votos_postagens	INTERNO	37



tb_lkp_niveis_confianca

LOOKUP PUBLICO DERIVADO

Lookup com os três níveis de confiança (morador_comum, pessoa_confiavel, sindico, conforme o comentário do schema), cada um com um peso de voto (peso_voto) usado na moderação de postagens — por padrão 1, 3 e 3, respectivamente.

REGRAS DE NEGÓCIO

- peso_voto precisa ser maior que zero (CHECK).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova, agrupada aqui junto do sistema de confiança/votação mesmo sendo tecnicamente uma lookup — a revisar se deveria ficar no grupo de Domínio/Lookup em vez daqui.

PERMISSÕES

Síndico Leitura · **Morador** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Leitura (dentro das procedures de voto e trust score) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_lkp_niveis_confianca

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_nivel_confianca	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
nome_nivel	VARCHAR(50)	não			PUBLICO	morador_comum | pessoa_confiavel | sindico
peso_voto	INTEGER	não			PUBLICO	Peso do voto desse nivel na validacao de tb_postagens (1, 3, 3)
descricao	VARCHAR(255)	sim			PUBLICO	—

tb_rel_usuarios_condominios

ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

É o vínculo entre um usuário e um condomínio, com fluxo de aprovação (como antes), mas agora carregando todo o sistema de confiança: nível de confiança atual (default morador_comum), trust_score calculado pela function fn_calcular_trust_score, e os contadores que alimentam esse cálculo — postagens validadas sem contestação, denúncias realizadas, denúncias procedentes e a taxa de acerto. A procedure sp_atualizar_trust_score recalcula tudo isso e promove o usuário a "pessoa_confiavel" quando o trust_score passa de 200.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Todo vínculo novo nasce como não aprovado (aprovado=false) até o síndico aprovar manualmente.
- Um usuário não pode ter dois vínculos com o mesmo condomínio (UNIQUE em usuario_id + condominio_id).
- denuncias_procedentes nunca pode passar de denuncias_realizadas (CHECK).
- taxa_acerto_denuncias, quando preenchida, fica entre 0 e 100 (CHECK).
- Promoção automática a "pessoa_confiavel" acontece quando trust_score >= 200 (constante fixada dentro de sp_atualizar_trust_score).

OBSERVAÇÕES

- Esse vínculo agora é auditado por trigger (tb_log_auditoria_usuarios_condominios) — toda mudança em aprovado ou data_saida fica registrada.

PERMISSÕES

Morador Leitura* (só o próprio vínculo) · **Síndico** Leitura (e aprova o vínculo (é ele quem aceita o morador entrar no condomínio)) · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_atualizar_trust_score e trigger de auditoria) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`
- `aprovado_por_usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `nivel_confianca_id → tb_lkp_niveis_confianca.id_nivel_confianca`

COLUNAS DE tb_rel_usuarios_condominios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_usuario_condominio	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
data_entrada	TIMESTAMPTZ	não			INTERNO	—
data_saida	TIMESTAMPTZ	sim			INTERNO	—

COLUNAS DE `tb_rel_usuarios_condominios` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`aprovado`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	—
`aprovado_por_usuario_id`	`INTEGER`	sim	FK		INTERNO	—
`nivel_confianca_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	Default = morador_comum (id 1)
`trust_score`	`DECIMAL(6,2)`	não			INTERNO	Score composto usado para promover a pessoa_confiavel
`postagens_validadas_sem_contestacao`	`INTEGER`	não			INTERNO	—
`denuncias_realizadas`	`INTEGER`	não			INTERNO	—
`denuncias_procedentes`	`INTEGER`	não			INTERNO	Denuncias cujo veredito final concordou com o denunciante
`taxa_acerto_denuncias`	`DECIMAL(5,2)`	sim			INTERNO	denuncias_procedentes / denuncias_realizadas * 100, recalculado pela aplicacao

tb_rel_votos_postagens

ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

Registra o voto de um morador sobre uma postagem — aprovar ou denunciar — com o peso aplicado (peso_aplicado, um snapshot do peso do nível de confiança do votante no momento do voto, não o peso atual). Todo o fluxo de inserir o voto, atualizar o saldo_confianca da postagem e resolver o status quando bate o limiar é feito dentro da procedure sp_processar_voto_postagem, com FOR UPDATE pra evitar corrida entre votos simultâneos.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um usuário só pode votar uma vez em cada postagem (UNIQUE em postagem_id + usuario_id).
- peso_aplicado precisa ser maior que zero (CHECK).
- motivo_denuncia_id é obrigatório quando o voto é do tipo "denunciar" (validado na procedure).
- Postagem já resolvida (resolvido_em preenchido) não aceita novos votos (validado na procedure).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura e escrita* (só os próprios votos, e só via a procedure de voto) · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (dentro de sp_processar_voto_postagem) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `postagem_id → tb_postagens.id_postagem`
- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `tipo_voto_id → tb_lkp_tipos_votos_postagens.id_tipo_voto`
- `motivo_denuncia_id → tb_lkp_motivos_denuncia.id_motivo_denuncia`

COLUNAS DE tb_rel_votos_postagens

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_voto	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
postagem_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
tipo_voto_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
motivo_denuncia_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	Obrigatorio quando tipo_voto_id = denunciar
peso_aplicado	INTEGER	não			INTERNO	Snapshot do peso de voto do usuario no momento (1, 3...)

COLUNAS DE `tb_rel_votos_postagens` (CONTINUAÇÃO)

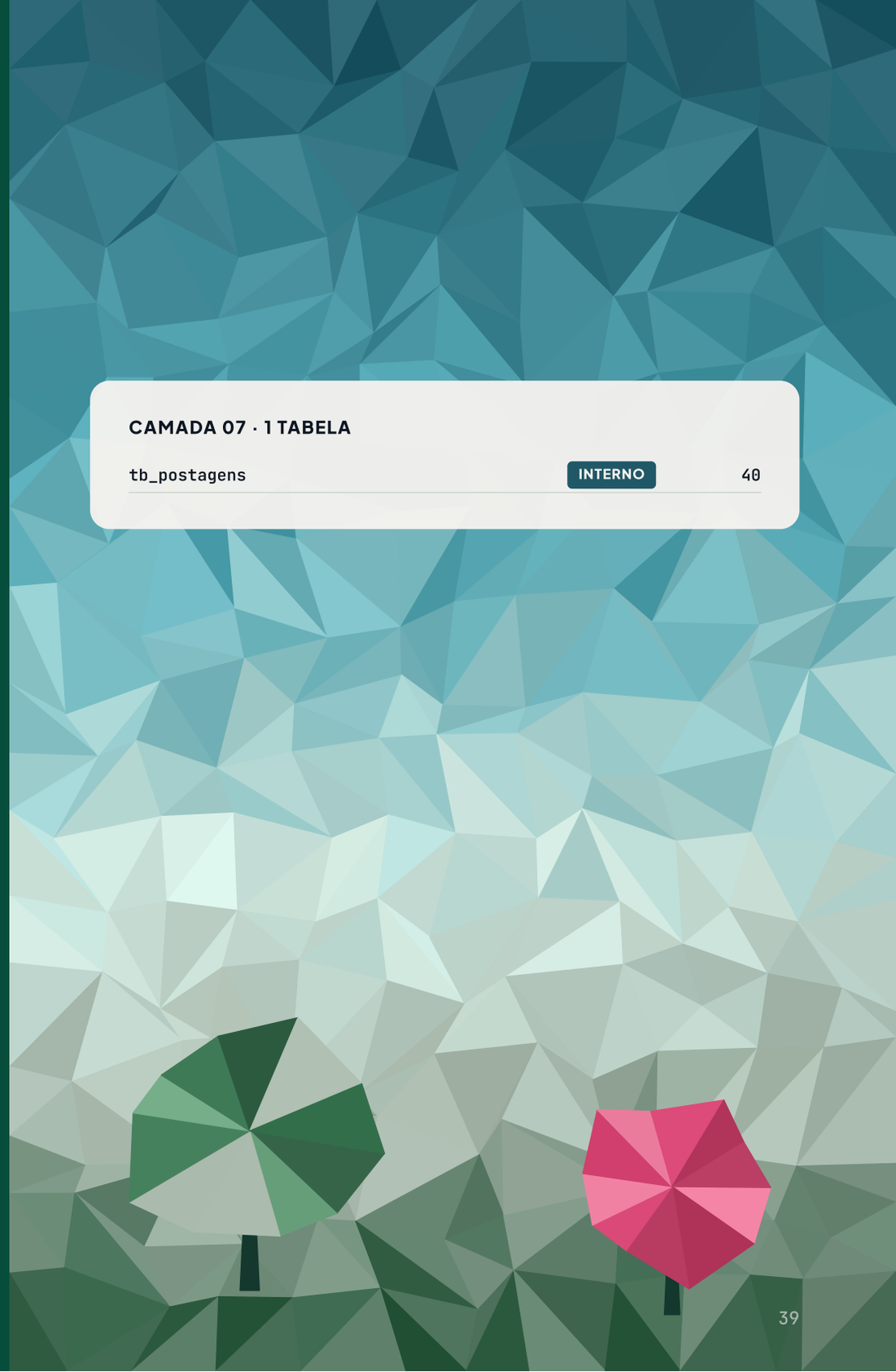
Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`comentario`	`VARCHAR(255)`	sim			INTERNO	—
`votado_em`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	—

POSTAGENS

Registro de descarte de reciclável enviado pelo morador, com moderação comunitária por votação.

CAMADA 07 · 1 TABELA

tb_postagens	INTERNO	40



tb_postagens

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

É o registro de descarte de reciclável que o morador envia com foto. A postagem nasce com status "aprovada" (id 1, por default) e traz um hash da foto (hash_foto) que impede reenviar a mesma imagem em outra postagem. Existe uma checagem automática fraca (triagem_automatica_aprovada/confianca) que roda antes da moderação da comunidade, um prazo de 24h pra comunidade validar ou derrubar a postagem (data_limite_analise), e um saldo_confianca que sobe com aprovações e desce com denúncias — ver tb_rel_votos_postagens e a procedure sp_processar_voto_postagem.

REGRAS DE NEGÓCIO

- hash_foto é único (UNIQUE) — impede reenviar a mesma foto em outra postagem.
- capturada_em precisa ser antes ou igual a data_postagem (CHECK).
- triagem_automatica_confianca, quando preenchida, fica entre 0 e 100 (CHECK).
- data_limite_analise tem 24h de prazo por default a partir do momento da postagem.
- resolvido_em só é preenchido quando o saldo_confianca atinge o limiar de aprovação (+5) ou reprovação (-5), dentro da procedure de voto.

OBSERVAÇÕES

- O status inicial mudou de "pendente" (moderação só do síndico) pra "aprovada" por default (moderação comunitária por voto) — é uma mudança de modelo de negócio, não só de nome de tabela; vale confirmar se é essa mesmo a intenção.

PERMISSÕES

Morador Leitura e escrita* (só das próprias) · **Síndico** Leitura (e também pode votar, com peso maior) · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Escrita (triagem automática e via sp_processar_voto_postagem) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`
- `torre_id → tb_torres.id_torre`
- `categoria_id → tb_lkp_categorias_residuos.id_categoria`
- `status_validacao_id → tb_lkp_status_validacoes_postagens.id_status_validacao`

COLUNAS DE tb_postagens

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_postagem	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	Usado pela aplicacao para montar a chave do ranking no Redis
torre_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	Nulo quando o condominio nao possui torres (ex.: condominio comercial). Usado para a chave do ranking no Redis

COLUNAS DE `tb_postagens` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`categoria_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	—
`url_foto`	`VARCHAR(500)`	não			INTERNO	—
`hash_foto`	`VARCHAR(128)`	não	UK		INTERNO	Hash (ex.: SHA-256) do arquivo - impede reuso da mesma foto em outra postagem
`capturada_em`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	Timestamp de captura da camera (foto instantanea), validado contra data_postagem
`data_postagem`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	—
`status_validacao_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	Enquanto resolvido_em IS NULL, status aprovada representa APROVACAO PROVISORIA; a decisao definitiva ocorre no fechamento da janela ou por decisao manual.
`saldo_confianca`	`INTEGER`	não			INTERNO	Soma dos pesos de voto: aprovacoes somam, denuncias subtraem. Inicia em 0.
`pontuacao_ativa`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	Estado desejado da pontuacao da postagem: TRUE enquanto valida; vira FALSE ao atingir saldo <= -5 e pode voltar a TRUE quando saldo >= 0 dentro da janela.
`pontuacao_reconciliacao_pendente`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	TRUE quando a mudanca de estado exige reconciliar CREDITO/ESTORNO/ RESTAURACAO no ledger tb_movimentacoes_pontos pela API.
`triagem_automatica_aprovada`	`BOOLEAN`	sim			INTERNO	Resultado da checagem automatica fraca (ex.: "parece conter lixo/objeto?"). NULL = ainda nao processada
`triagem_automatica_confianca`	`DECIMAL(5,2)`	sim			INTERNO	—
`data_limite_analise`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	Prazo maximo para a comunidade validar/derrubar a postagem
`resolvido_em`	`TIMESTAMPTZ`	sim			INTERNO	Momento em que a janela comunitaria foi encerrada ou houve decisao manual; quando NULL a postagem ainda esta em validacao comunitaria.

AGENDAMENTOS E COLETA

Agendamento de coletas entre condomínio e cooperativa, visitas, avaliações e recorrência.



CAMADA 08 · 4 TABELAS

tb_agendamentos_coletas	INTERNO	43
tb_visitas_coletas	INTERNO	45
tb_avaliacoes_visitas_coletas	RESTRITO	46
tb_rel_recorrencias_agendamentos	INTERNO	47

tb_agendamentos_coletas

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

É o agendamento de coleta entre um condomínio e uma cooperativa, com data de início, data de fim opcional e uma flag de recorrência (possui_recorrencia).

REGRAS DE NEGÓCIO

- data_fim, quando preenchida, precisa ser igual ou depois de data_inicio (CHECK).

OBSERVAÇÕES

- O script novo não tem uma trigger atualizando possui_recorrencia automaticamente quando entra/sai um dia em tb_rel_recorrencias_agendamentos — se esse cache ainda deveria ser automático, falta implementar; por ora quem grava esse campo precisa ser a aplicação.

PERMISSÕES

Morador Sem acesso · **Síndico** Leitura e escrita* (restrito ao próprio condomínio) · **Cooperativa** Leitura (e confirma a presença) · **Sistema** Escrita (via trigger de auditoria) · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `solicitado_por_usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `respondido_por_usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`
- `cooperativa_id → tb_cooperativas.id_cooperativa`
- `status_agendamento_id → tb_lkp_status_agendamentos.id_status`

COLUNAS DE tb_agendamentos_coletas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_agendamento_coleta	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
cooperativa_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
status_agendamento_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
data_inicio	TIMESTAMPTZ	não			INTERNO	—
data_fim	TIMESTAMPTZ	sim			INTERNO	—
possui_recorrencia	BOOLEAN	não			INTERNO	—

COLUNAS DE `tb_agendamentos_coletas` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`solicitado_por_usuario_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	Usuario que abriu a solicitacao (sindico do condominio ou usuario da cooperativa)
`origem_solicitacao`	`VARCHAR(20)`	não			INTERNO	CONDOMINIO | COOPERATIVA - lado que abriu a solicitacao
`respondido_por_usuario_id`	`INTEGER`	sim	FK		INTERNO	Quem aceitou/recusou. Sempre o lado oposto a origem_solicitacao
`respondido_em`	`TIMESTAMPTZ`	sim			INTERNO	Momento do aceite/recusa

tb_visitas_coletas

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

É o registro de cada passagem (visita) da cooperativa dentro de um agendamento — se foi realizada, se houve confirmação, quando confirmou e uma observação livre.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- O script novo não define uma procedure própria de confirmação de visita — se antes existia essa lógica encapsulada, aqui parece ficar como INSERT/UPDATE direto na tabela; confirmar se ainda é necessário criar essa procedure.

PERMISSÕES

Morador Sem acesso · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura e escrita* (na parte de confirmação) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `agendamento_coleta_id` → `tb_agendamentos_coletas.id_agendamento_coleta`

COLUNAS DE `tb_visitas_coletas`

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`id_visita_coleta`	`INTEGER`	não	PK		INTERNO	—
`agendamento_coleta_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	—
`data_visita`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	—
`foi_realizada`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	—
`houve_confirmacao`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	—
`confirmado_em`	`TIMESTAMPTZ`	sim			INTERNO	—
`observacao`	`TEXT`	sim			INTERNO	—

tb_avaliacoes_visitas_coletas

ENTIDADE RESTRITO DERIVADO

É a avaliação de 1 a 5 estrelas que o condomínio dá pra passagem (ou não passagem) da cooperativa. Só pode ter uma avaliação por visita.

REGRAS DE NEGÓCIO

- A nota só pode ser um número inteiro entre 1 e 5 (CHECK).
- Só pode existir uma avaliação por visita (UNIQUE em visita_coleta_id).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Sem acesso · **Síndico** Leitura e escrita* (restrito ao próprio condomínio (é ele quem avalia)) · **Cooperativa** Leitura* (as próprias avaliações recebidas) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `visita_coleta_id → tb_visitas_coletas.id_visita_coleta`
- `usuario_avaliador_id → tb_usuarios.id_usuario`

COLUNAS DE tb_avaliacoes_visitas_coletas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_avaliacao	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
visita_coleta_id	INTEGER	não	FK UK		RESTRITO	—
usuario_avaliador_id	INTEGER	não	FK		RESTRITO	—
nota	SMALLINT	não			RESTRITO	—
comentario	VARCHAR(500)	sim			RESTRITO	—
avaliado_em	TIMESTAMPTZ	não			RESTRITO	—

tb_rel_recorrencias_agendamentos

ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

Define em quais dias da semana um agendamento se repete.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Não pode repetir o mesmo dia da semana duas vezes no mesmo agendamento (UNIQUE composto).

OBSERVAÇÕES

- Diferente da versão anterior, o script novo não define uma trigger que atualiza o cache de recorrência no agendamento — ver observação em tb_agendamentos_coletas.

PERMISSÕES

Morador Sem acesso · **Síndico** Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `agendamento_coleta_id → tb_agendamentos_coletas.id_agendamento_coleta`
- `dia_semana_id → tb_lkp_dias_semanas.id_dia_semana`

COLUNAS DE tb_rel_recorrencias_agendamentos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_recorrencia_agendamento	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
agendamento_coleta_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—
dia_semana_id	INTEGER	não	FK UK		INTERNO	—

EDUCAÇÃO

Cursos de educação ambiental, aulas, quizzes com pontuação e o progresso de cada usuário.

CAMADA 09 · 8 TABELAS

tb_cursos	PUBLICO	49
tb_aulas	PUBLICO	50
tb_quizzes	PUBLICO	51
tb_perguntas_quiz	PUBLICO	52
tb_alternativas_quiz	PUBLICO	53
tb_tentativas_quiz	INTERNO	54
tb_rel_respostas_tentativas_quiz	INTERNO	55
tb_rel_usuarios_cursos	RESTRITO	56



tb_cursos

ENTIDADE PUBLICO DERIVADO

São os cursos de educação ambiental e reciclagem, acessíveis a todos os perfis.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Curso inativo (esta_ativo=false) não deve aparecer pra usuário comum.
- Se excluir o curso, exclui as aulas dele em cascata (FK).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE tb_cursos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_curso	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
titulo_curso	VARCHAR(255)	não			PUBLICO	—
descricao_curso	TEXT	sim			PUBLICO	—
esta_ativo	BOOLEAN	não			PUBLICO	—

tb_aulas

ENTIDADE PUBLICO DERIVADO

São as unidades dentro de um curso, em ordem sequencial.

REGRAS DE NEGÓCIO

- A ordem da aula dentro do curso precisa ser única (UNIQUE em curso_id + ordem).

OBSERVAÇÕES

- Diferente da versão anterior, concluir uma aula (tb_rel_usuarios_cursos) não dispara nenhuma trigger de pontuação neste script — ver observação em tb_rel_usuarios_cursos.

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `curso_id → tb_cursos.id_curso`

COLUNAS DE tb_aulas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_aula	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
curso_id	INTEGER	não	FK UK		PUBLICO	—
titulo_aula	VARCHAR(255)	não			PUBLICO	—
conteudo_aula	TEXT	sim			PUBLICO	—
ordem	INTEGER	não	UK		PUBLICO	—

tb_quizzes

ENTIDADE PUBLICO DERIVADO

Cada aula pode ter um quiz (relação 1 pra 1, UNIQUE em aula_id), com nota mínima de aprovação (default 70) e pontos de recompensa. O comentário do schema documenta como regra que pontos_recompensa deve ser maior que o pontos_base de uma postagem comum.

REGRAS DE NEGÓCIO

- nota_minima_aprovacao fica entre 0 e 100 (CHECK).
- pontos_recompensa precisa ser maior que zero (CHECK).
- Um quiz pertence a exatamente uma aula (UNIQUE em aula_id).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — permissões rascunhadas com base no padrão de tb_cursos/tb_aulas, a revisar.

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `aula_id → tb_aulas.id_aula`
- `curso_id → tb_cursos.id_curso`

COLUNAS DE tb_quizzes

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_quiz	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
curso_id	INTEGER	não	FK		PUBLICO	—
aula_id	INTEGER	não	FK UK		PUBLICO	—
titulo_quiz	VARCHAR(255)	não			PUBLICO	—
nota_minima_aprovacao	DECIMAL(5,2)	não			PUBLICO	—
pontos_recompensa	INTEGER	não			PUBLICO	Deve ser maior que tb_lkp_categorias_residuos.pontos_base de uma postagem comum
ativo	BOOLEAN	não			PUBLICO	—
criado_em	TIMESTAMPTZ	não			PUBLICO	—

tb_perguntas_quiz

ENTIDADE PUBLICO DERIVADO

Perguntas de um quiz, cada uma com um enunciado e uma ordem de exibição.

REGRAS DE NEGÓCIO

- A ordem da pergunta dentro do quiz precisa ser única (UNIQUE em quiz_id + ordem).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — permissões rascunhadas por analogia, a revisar.

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `quiz_id → tb_quizzes.id_quiz`

COLUNAS DE tb_perguntas_quiz

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_pergunta	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
quiz_id	INTEGER	não	FK UK		PUBLICO	—
enunciado	TEXT	não			PUBLICO	—
ordem	INTEGER	não	UK		PUBLICO	—
explicacao	TEXT	sim			PUBLICO	Explicacao da resposta correta, exibida depois que o usuario responde. Nulo = sem explicacao cadastrada

tb_alternativas_quiz

ENTIDADE PUBLICO DERIVADO

As alternativas de resposta de cada pergunta, com uma flag indicando qual é a correta (correta, default false).

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- O script não tem um CHECK garantindo que cada pergunta tenha pelo menos uma alternativa marcada como correta — confirmar se isso é validado só na aplicação.

PERMISSÕES

Morador Leitura · **Síndico** Leitura · **Cooperativa** Leitura · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `pergunta_id → tb_perguntas_quiz.id_pergunta`

COLUNAS DE tb_alternativas_quiz

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_alternativa	INTEGER	não	PK		PUBLICO	—
pergunta_id	INTEGER	não	FK		PUBLICO	—
texto_alternativa	VARCHAR(500)	não			PUBLICO	—
correta	BOOLEAN	não			PUBLICO	—

tb_tentativas_quiz

ENTIDADE INTERNO DERIVADO

Registra cada tentativa de um usuário num quiz — nota, se foi aprovado, quando começou e quando concluiu. Guarda também um "snapshot" do condomínio e da torre do usuário no momento da conclusão, pra poder atribuir os pontos ao ciclo certo mesmo que o usuário troque de condomínio depois. Segundo o comentário do schema, quando aprovado=true a aplicação deveria incrementar os pontos no Redis.

REGRAS DE NEGÓCIO

- nota, quando preenchida, fica entre 0 e 100 (CHECK).

OBSERVAÇÕES

- A concessão de pontos por aprovação no quiz é responsabilidade da aplicação/Redis — não existe trigger no banco fazendo isso neste script.

PERMISSÕES

Morador Leitura e escrita* (só as próprias tentativas) · **Síndico** Leitura (do seu condomínio) · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `quiz_id → tb_quizzes.id_quiz`
- `condominio_id → tb_condominios.id_condominio`
- `torre_id → tb_torres.id_torre`

COLUNAS DE tb_tentativas_quiz

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_tentativa	INTEGER	não	PK		INTERNO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
quiz_id	INTEGER	não	FK		INTERNO	—
condominio_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	Snapshot do condominio do usuario na conclusao, para atribuicao de pontos ao ciclo
torre_id	INTEGER	sim	FK		INTERNO	Snapshot da torre do usuario na conclusao
nota	DECIMAL(5,2)	sim			INTERNO	—
aprovado	BOOLEAN	não			INTERNO	Quando true e a tentativa for elegivel, a API registra CREDITO em tb_movimentacoes_pontos; somente apos COMMIT sincroniza o Redis

COLUNAS DE `tb_tentativas_quiz` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`iniciado_em`	`TIMESTAMPTZ`	não			INTERNO	—
`concluido_em`	`TIMESTAMPTZ`	sim			INTERNO	—

`tb_rel_respostas_tentativas_quiz` ASSOCIATIVA INTERNO DERIVADO

Guarda qual alternativa o usuário escolheu em cada pergunta de uma tentativa de quiz, e se essa resposta estava correta.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Uma tentativa só pode ter uma resposta por pergunta (UNIQUE em tentativa_id + pergunta_id).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova — permissões rascunhadas com base no padrão de tb_tentativas_quiz, a revisar.

PERMISSÕES

Morador Leitura* (só as próprias) · **Síndico** Leitura (do seu condomínio) · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `tentativa_id → tb_tentativas_quiz.id_tentativa`
- `pergunta_id → tb_perguntas_quiz.id_pergunta`
- `alternativa_escolhida_id → tb_alternativas_quiz.id_alternativa`

COLUNAS DE `tb_rel_respostas_tentativas_quiz`

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`id_resposta`	`INTEGER`	não	PK		INTERNO	—
`tentativa_id`	`INTEGER`	não	FK UK		INTERNO	—
`pergunta_id`	`INTEGER`	não	FK UK		INTERNO	—
`alternativa_escolhida_id`	`INTEGER`	não	FK		INTERNO	—
`correta`	`BOOLEAN`	não			INTERNO	—

tb_rel_usuarios_cursos

ASSOCIATIVA RESTRITO DERIVADO

É o progresso de cada usuário em cada aula — se concluiu, quando começou e quando concluiu.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um usuário só registra progresso uma vez por aula (UNIQUE em usuario_id + aula_id).

OBSERVAÇÕES

- A trigger que antes dava pontos automaticamente ao concluir uma aula não aparece neste script — confirmar se essa lógica ainda existe (na aplicação, talvez) ou se foi descontinuada.

PERMISSÕES

Morador Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Síndico** Sem acesso · **Cooperativa** Leitura e escrita* (restrito ao próprio) · **Sistema** Sem acesso · **DBA** Leitura

* acesso restrito

FKS DE SAÍDA

- `usuario_id → tb_usuarios.id_usuario`
- `aula_id → tb_aulas.id_aula`

COLUNAS DE tb_rel_usuarios_cursos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_usuario_curso	INTEGER	não	PK		RESTRITO	—
usuario_id	INTEGER	não	FK UK		RESTRITO	—
aula_id	INTEGER	não	FK UK		RESTRITO	—
concluido	BOOLEAN	não			RESTRITO	—
data_inicio	TIMESTAMPTZ	não			RESTRITO	—
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	sim			RESTRITO	—

AUDITORIA

Log de auditoria com herança de classe: uma tabela mãe genérica e um subtipo pra cada processo sensível.

CAMADA 10 · 4 TABELAS

tb_log_auditoria	CONFIDENCIAL	58
tb_log_auditoria_postagens	CONFIDENCIAL	59
tb_log_auditoria_agendamentos_coletas	CONFIDENCIAL	60
tb_log_auditoria_usuarios_condominios	CONFIDENCIAL	61



tb_log_auditoria

LOG CONFIDENCIAL DERIVADO

É a tabela mãe da herança de auditoria — guarda o discriminador do evento (tipo_evento_auditado_id), o tipo de operação (INSERT/UPDATE/DELETE), quem executou (executado_por, via CURRENT_USER) e quando. Os detalhes de "antes e depois" ficam nos subtipos: tb_log_auditoria_postagens, tb_log_auditoria_agendamentos_coletas e tb_log_auditoria_usuarios_condominios.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Esse log é imutável — não deve ser editado nem excluído manualmente.

OBSERVAÇÕES

- Diferente da versão anterior (que guardava um JSON genérico de "antes e depois"), agora cada processo auditado tem sua própria tabela de subtipo com colunas tipadas — mais rígido, mas também significa que só postagens, agendamentos de coleta e o vínculo usuário-condomínio são auditados; qualquer outra tabela sensível nova precisaria de um subtipo próprio.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via trigger) · **DBA** Leitura

FKS DE SAÍDA

- `tipo_evento_auditado_id` → `tb_lkp_tipos_eventos_auditados.id_tipo_evento_auditado`
- `tipo_operacao_id` → `tb_lkp_tipos_operacoes_auditoria.id_tipo_operacao`

COLUNAS DE `tb_log_auditoria`

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`id_auditoria`	`BIGINT`	não	PK		CONFIDENCIAL	—
`tipo_evento_auditado_id`	`INTEGER`	não	FK		CONFIDENCIAL	Discriminador rapido (qual subtipo tem os detalhes)
`tipo_operacao_id`	`INTEGER`	não	FK		CONFIDENCIAL	INSERT / UPDATE / DELETE
`executado_por`	`VARCHAR(100)`	não			CONFIDENCIAL	Usuario/role de banco que executou
`executado_em`	`TIMESTAMPTZ`	não			CONFIDENCIAL	Momento da operacao

tb_log_auditoria_postagens

LOG CONFIDENCIAL DERIVADO

Subtipo 1:1 de tb_log_auditoria (populado pela trigger trg_auditoria_postagens) com o status de validação e o saldo_confianca da postagem antes e depois da operação.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Vínculo 1:1 com tb_log_auditoria (UNIQUE em auditoria_id).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova (subtipo) — mesmo padrão de acesso de tb_log_auditoria.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via trigger trg_auditoria_postagens) · **DBA** Leitura

FKS DE SAÍDA

- `auditoria_id → tb_log_auditoria.id_auditoria`
- `postagem_id → tb_postagens.id_postagem`
- `status_validacao_anterior_id → tb_lkp_status_validacoes_postagens.id_status_validacao`
- `status_validacao_novo_id → tb_lkp_status_validacoes_postagens.id_status_validacao`

COLUNAS DE `tb_log_auditoria_postagens`

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_auditoria_postagem	BIGINT	não	PK		CONFIDENCIAL	—
auditoria_id	BIGINT	não	FK UK		CONFIDENCIAL	Vinculo 1:1 com a mae
postagem_id	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	Postagem auditada
status_validacao_anterior_id	INTEGER	sim	FK		CONFIDENCIAL	Status de validacao antes da operacao
status_validacao_novo_id	INTEGER	sim	FK		CONFIDENCIAL	Status de validacao apos a operacao
saldo_confianca_anterior	INTEGER	sim			CONFIDENCIAL	saldo_confianca antes da operacao
saldo_confianca_novo	INTEGER	sim			CONFIDENCIAL	saldo_confianca apos a operacao

tb_log_auditoria_agendamentos_coletas

LOG CONFIDENCIAL DERIVADO

Subtipo 1:1 de tb_log_auditoria (populado pela trigger trg_auditoria_agendamentos_coletas) com status, data_inicio e data_fim do agendamento antes e depois da operação.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Vínculo 1:1 com tb_log_auditoria (UNIQUE em auditoria_id).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova (subtipo) — mesmo padrão de acesso de tb_log_auditoria.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via trigger trg_auditoria_agendamentos_coletas) · **DBA** Leitura

FKS DE SAÍDA

- `auditoria_id → tb_log_auditoria.id_auditoria`
- `agendamento_coleta_id → tb_agendamentos_coletas.id_agendamento_coleta`
- `status_anterior_id → tb_lkp_status_agendamentos.id_status`
- `status_novo_id → tb_lkp_status_agendamentos.id_status`

COLUNAS DE tb_log_auditoria_agendamentos_coletas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_auditoria_agendamento	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	Identificador do subtipo
auditoria_id	BIGINT	não	FK UK		CONFIDENCIAL	Vinculo 1:1 com a mae
agendamento_coleta_id	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	Agendamento auditado
status_anterior_id	INTEGER	sim	FK		CONFIDENCIAL	Status antes da operacao
status_novo_id	INTEGER	sim	FK		CONFIDENCIAL	Status apos a operacao
data_inicio_anterior	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_inicio antes da alteracao
data_inicio_novo	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_inicio apos a alteracao
data_fim_anterior	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_fim antes da alteracao
data_fim_novo	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_fim apos a alteracao

tb_log_auditoria_usuarios_condominios

LOG CONFIDENCIAL DERIVADO

Subtipo 1:1 de tb_log_auditoria (populado pela trigger trg_auditoria_usuarios_condominios) com o campo aprovado e a data_saida antes e depois da operação.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Vínculo 1:1 com tb_log_auditoria (UNIQUE em auditoria_id).

OBSERVAÇÕES

- Tabela nova (subtipo) — mesmo padrão de acesso de tb_log_auditoria.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via trigger trg_auditoria_usuarios_condominios) · **DBA** Leitura

FKS DE SAÍDA

- `auditoria_id → tb_log_auditoria.id_auditoria`
- `usuario_condominio_id → tb_rel_usuarios_condominios.id_usuario_condominio`

COLUNAS DE tb_log_auditoria_usuarios_condominios

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
id_auditoria_usuario_condominio	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	Identificador do subtipo
auditoria_id	BIGINT	não	FK UK		CONFIDENCIAL	Vinculo 1:1 com a mae
usuario_condominio_id	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	Vinculo auditado
aprovado_anterior	BOOLEAN	sim			CONFIDENCIAL	Valor de aprovado antes da operacao
aprovado_novo	BOOLEAN	sim			CONFIDENCIAL	Valor de aprovado apos a operacao
data_saida_anterior	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_saida antes da operacao
data_saida_novo	TIMESTAMPTZ	sim			CONFIDENCIAL	data_saida apos a operacao

DATA MART (STAR SCHEMA)

Camada física dimensional (dimensões + fatos) pra ferramentas de BI, alimentada por ETL full-refresh a partir do banco operacional. É um schema derivado — não substitui o OLTP, e não deveria receber escrita direta da aplicação.

CAMADA 11 · 9 TABELAS

dim_tempo	CONFIDENCIAL	63
dim_usuario	CONFIDENCIAL	64
dim_condominio	CONFIDENCIAL	65
dim_cooperativa	CONFIDENCIAL	66
dim_categoria_residuo	CONFIDENCIAL	67
dim_status_postagem	CONFIDENCIAL	68
dim_status_agendamento	CONFIDENCIAL	69
fato_postagens	CONFIDENCIAL	70
fato_coletas	CONFIDENCIAL	72



dim_tempo

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Dimensão conformada de calendário — chave substituta no formato AAAAMMDD (inteiro), o que permite filtrar e cruzar por data sem lookup prévio. Cobre do menor ao maior evento do OLTP, com folga de 30 dias pra trás e pra frente.

REGRAS DE NEGÓCIO

- Repovoada do zero a cada carga — nunca deve ser editada manualmente.

OBSERVAÇÕES

- Camada de BI: pensada pra quem consome relatórios/dashboards (Power BI, Metabase, Looker) com credencial própria de leitura, não pros perfis de negócio do app — rascunho de permissões a revisar com quem for operar o BI.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart (TRUNCATE/DELETE + reload completo)) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_tempo

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_tempo	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	Chave inteligente YYYYMMDD
data_completa	DATE	não	UK		CONFIDENCIAL	—
ano	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—
trimestre	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—
mes	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—
nome_mes	VARCHAR(20)	não			CONFIDENCIAL	—
dia	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—
dia_semana_numero	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	0 = domingo ... 6 = sabado (EXTRACT(DOW))
nome_dia_semana	VARCHAR(20)	não			CONFIDENCIAL	—
is_fim_de_semana	BOOLEAN	não			CONFIDENCIAL	—

dim_usuario

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia achatada de tb_usuarios pro Data Mart — nome, e-mail, tipo de usuário e se está ativo. É SCD Tipo 1: cada carga sobrescreve o snapshot anterior, não guarda histórico de mudanças.

REGRAS DE NEGÓCIO

- id_usuario é a chave natural, única, usada como rastro de volta pro OLTP.

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_usuario	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_usuario	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
nome_usuario	VARCHAR(100)	sim		PII	CONFIDENCIAL	—
email_usuario	VARCHAR(255)	sim		PII	CONFIDENCIAL	PII - mantida por compatibilidade com o banco de producao. Nao expor em views de BI.
tipo_usuario	VARCHAR(50)	sim			CONFIDENCIAL	—
ativo	BOOLEAN	sim			CONFIDENCIAL	—
carregado_em	TIMESTAMPTZ	não			CONFIDENCIAL	—

dim_condominio

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia achatada de tb_condominios (mais tipo e endereço via JOIN) pro Data Mart.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_condominio

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_condominio	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_condominio	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
nome_condominio	VARCHAR(255)	sim			CONFIDENCIAL	—
tipo_condominio	VARCHAR(50)	sim			CONFIDENCIAL	—
cidade	VARCHAR(100)	sim			CONFIDENCIAL	—
estado	CHAR(2)	sim			CONFIDENCIAL	—
ativo	BOOLEAN	sim			CONFIDENCIAL	—
carregado_em	TIMESTAMPTZ	não			CONFIDENCIAL	—

dim_cooperativa

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia achatada de tb_cooperativas. Cooperativa não tem flag própria de ativo/inativo — o campo "ativo" aqui vem de tb_usuarios.ativo, através de tb_cooperativas.usuario_id.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

- Se uma cooperativa não tiver usuario_id preenchido (agora é opcional no OLTP), o campo ativo chega NULL aqui.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_cooperativa

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_cooperativa	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_cooperativa	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
nome_cooperativa	VARCHAR(255)	sim			CONFIDENCIAL	—
cidade	VARCHAR(100)	sim			CONFIDENCIAL	—
estado	CHAR(2)	sim			CONFIDENCIAL	—
carregado_em	TIMESTAMPTZ	não			CONFIDENCIAL	—

dim_categoria_residuo

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia de tb_lkp_categorias_residuos, incluindo pontos_base (pra compor a métrica de pontos em fato_postagens) e cor_identificacao (pra colorir gráficos por categoria).

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_categoria_residuo

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_categoria	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_categoria	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
nome_categoria	VARCHAR(100)	sim			CONFIDENCIAL	—
permite_reciclagem	BOOLEAN	sim			CONFIDENCIAL	—
pontos_base	INTEGER	sim			CONFIDENCIAL	—
limite_pontos_ciclo	INTEGER	sim			CONFIDENCIAL	Origem: tb_lkp_categorias_residuos.limite_pontos_diario (teto por ciclo diario)
carregado_em	TIMESTAMPTZ	não			CONFIDENCIAL	—

dim_status_postagem

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia conformada de tb_lkp_status_validacoes_postagens — acompanha automaticamente qualquer novo status cadastrado no OLTP.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_status_postagem

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_status_postagem	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_status_validacao	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
codigo	VARCHAR(30)	não	UK		CONFIDENCIAL	—
descricao	VARCHAR(255)	sim			CONFIDENCIAL	—

dim_status_agendamento

DIMENSÃO CONFIDENCIAL DERIVADO

Cópia conformada de tb_lkp_status_agendamentos.

REGRAS DE NEGÓCIO

—

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

nenhuma

COLUNAS DE dim_status_agendamento

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_status_agendamento	INTEGER	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_status	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
nome_status	VARCHAR(50)	sim			CONFIDENCIAL	—

fato_postagens

FATO CONFIDENCIAL DERIVADO

Grão de 1 linha por postagem, ligando tempo, usuário, condomínio, categoria e status. A métrica pontos_gerados replica a regra do OLTP: pontos_base da categoria quando a postagem está aprovada, 0 caso contrário.

REGRAS DE NEGÓCIO

- id_postagem é chave degenerada, única (UNIQUE) — rastreabilidade direta com tb_postagens.
- sk_usuario é obrigatório (NOT NULL); sk_condominio, sk_categoria e sk_tempo podem ficar NULL quando a informação de origem também for.

OBSERVAÇÕES

- Índices em sk_tempo e sk_condominio dão suporte aos filtros mais comuns de dashboard.

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `sk_categoria → dim_categoria_residuo.sk_categoria`
- `sk_condominio → dim_condominio.sk_condominio`
- `sk_status_postagem → dim_status_postagem.sk_status_postagem`
- `sk_tempo → dim_tempo.sk_tempo`
- `sk_usuario → dim_usuario.sk_usuario`

COLUNAS DE fato_postagens

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_fato_postagem	BIGINT	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_postagem	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
sk_tempo	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_usuario	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_condominio	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_categoria	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_status_postagem	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
qtd_postagens	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—

COLUNAS DE `fato_postagens` (CONTINUAÇÃO)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
`foi_aprovada`	`BOOLEAN`	não			CONFIDENCIAL	—
`pontos_base_categoria`	`INTEGER`	não			CONFIDENCIAL	Pontos base da categoria na configuracao atual, inclusive em postagens nao aprovadas (ponto teorico). Filtrar foi_aprovada para pontos efetivos.

fato_coletas

FATO CONFIDENCIAL DERIVADO

Grão de 1 linha por visita (tb_visitas_coletas), ligando tempo, condomínio, cooperativa e status do agendamento, com as flags foi_realizada e houve_confirmacao.

REGRAS DE NEGÓCIO

- id_visita_coleta é chave degenerada, única (UNIQUE).

OBSERVAÇÕES

—

PERMISSÕES

Síndico Sem acesso · **Morador** Sem acesso · **Cooperativa** Sem acesso · **Sistema** Escrita (via sp_carga_datamart) · **DBA** Leitura e escrita

FKS DE SAÍDA

- `sk_condominio → dim_condominio.sk_condominio`
- `sk_cooperativa → dim_cooperativa.sk_cooperativa`
- `sk_status_agendamento → dim_status_agendamento.sk_status_agendamento`
- `sk_tempo → dim_tempo.sk_tempo`

COLUNAS DE fato_coletas

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	PII	Nível	Descrição
sk_fato_coleta	BIGINT	não	PK		CONFIDENCIAL	—
id_visita_coleta	INTEGER	não	UK		CONFIDENCIAL	—
sk_tempo	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_condominio	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_cooperativa	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
sk_status_agendamento	INTEGER	não	FK		CONFIDENCIAL	—
foi_realizada	BOOLEAN	não			CONFIDENCIAL	—
houve_confirmacao	BOOLEAN	não			CONFIDENCIAL	—
qtd_visitas	INTEGER	não			CONFIDENCIAL	—

Mapa de PII DERIVADO

14 colunas PII em 4 tabelas, com o nível e a regra de acesso de cada uma.

COLUNAS PII

Tabela	Coluna	Tipo	Nível	Regra de acesso	Pág.
tb_enderecos	cep	VARCHAR(10)	RESTRITO	Síndico RW* (restrito ao próprio) · Morador R · Cooperativa RW* (restrito ao próprio) · Sistema 0 · DBA RW	11
tb_enderecos	bairro	VARCHAR(100)	RESTRITO	a mesma da linha acima	11
tb_enderecos	logradouro	VARCHAR(150)	RESTRITO	a mesma da linha acima	11
tb_enderecos	numero	VARCHAR(20)	RESTRITO	a mesma da linha acima	11
tb_enderecos	complemento	VARCHAR(100)	RESTRITO	a mesma da linha acima	11
tb_usuarios	nome_usuario	VARCHAR(100)	RESTRITO	Usuário R* (só o próprio) · Síndico R* (só o próprio) · Morador R* (só o próprio) · Cooperativa R* (só o próprio) · Sistema R (no momento do login/autenticação) · DBA RW	19
tb_usuarios	email_usuario	VARCHAR(255)	RESTRITO	a mesma da linha acima	19
tb_usuarios	senha_hash	VARCHAR(255)	CONFIDENCIAL	a mesma da linha acima	19
tb_usuarios	data_nascimento	DATE	RESTRITO	a mesma da linha acima	19
tb_usuarios	cpf	VARCHAR(11)	RESTRITO	a mesma da linha acima	19
tb_usuarios	url_avatar	VARCHAR(500)	RESTRITO	a mesma da linha acima	19
tb_telefones	numero_contato	VARCHAR(20)	RESTRITO	Síndico 0 · Morador RW* (só dos próprios) · Cooperativa RW* (só dos próprios) · Sistema 0 · DBA RW	24
dim_usuario	nome_usuario	VARCHAR(100)	CONFIDENCIAL	Síndico 0 · Morador 0 · Cooperativa 0 · Sistema W (via sp_carga_datamart) · DBA RW	64
dim_usuario	email_usuario	VARCHAR(255)	CONFIDENCIAL	a mesma da linha acima	64

DERIVADO PII marcada pelo nome da coluna, só nas tabelas do catálogo: nome_usuario, email_usuario, senha_hash, data_nascimento, cpf e url_avatar onde aparecerem; cep, bairro, logradouro, numero e complemento em tb_enderecos; numero_contato em tb_telefones. Dados de pessoa jurídica (CNPJ, contato de cooperativa ou de condomínio) não entram. Coluna PII fica no mínimo RESTRITO, e senha_hash, CONFIDENCIAL. A regra de acesso repete as permissões da tabela no catálogo: perfil, badge e detalhe.

PARA REGERAR ESTE CATÁLOGO

Comandos a partir da raiz do repositório. O catálogo sai sempre do HTML de origem e do schema SQL.

PASSO A PASSO

1. Se o HTML de origem mudar: `python documentos/extrair_catalogo.py`. Reextrai `dados/catalogo.json` e lista as divergências com o schema.
2. `python documentos/gerar_documentos.py` gera o HTML e o PDF; com `--sem-pdf`, só o HTML.
3. Dependências: `pip install -r requirements.txt` e `python -m playwright install chromium`.

BACKUP E RECUPERAÇÃO

Os procedimentos estão em `documentos/backup_e_recuperacao.pdf` e os scripts em `scripts/backup/`: `backup.sh`, `restore.sh`, `backup.ps1` e `restore.ps1`.

